

This is a detailed black and white engraving of the painting 'Melencolia I' by Albrecht Dürer. The central figure is a winged, armored woman sitting in a state of despair, her head buried in her hand. She is surrounded by various objects: a large cube, a torus, a sphere, a sundial, a clock, a bell, and a calendar. In the background, a landscape with a rainbow and a banner reading 'MELENCOLIA I' is visible.

Tutoriel complet de QGIS : interface, symbologie, boîte à outils de traitement, modèleur graphique, extensions et automatisation par lot, en trois parcours de niveau.

SOMMAIRE

1. LA BOÎTE À OUTILS DE TRAITEMENT (PROCESSING)

2. LE GÉNÉRATEUR D'EXPRESSIONS QGIS

3. JOINTURES ATTRIBUTAIRE ET SPATIALE

4. GÉOTRAITEMENTS VECTORIELS : BUFFER, CLIP, DISSOLVE, UNION

5. CALCULATRICE RASTER, RECLASSEMENT ET STATISTIQUES DE ZONE

6. LE MODELEUR GRAPHIQUE : CHAÎNER DES ALGORITHMES

7. LA CONSOLE PYTHON (PYQGIS)

8. LE GESTIONNAIRE D'EXTENSIONS (PLUGIN MANAGER)

9. STYLE BASÉ SUR DES RÈGLES ET ÉTIQUETAGE AVANCÉ

Le module Le Compas présente les SIG en général et QGIS en particulier, mais reste volontairement une vue d'ensemble. Cette salle est un vrai tutoriel : installer QGIS, apprendre son interface bouton par bouton, produire une carte imprimable, puis, plus loin, automatiser des traitements entiers par script. Trois pistes complètes ci-dessous

(choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin, sur QGIS 3.x en version LTR (« Long Term Release », la version stable recommandée, par exemple 3.34 « Prizren »).

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : À QUOI SERT UN SIG

Le module Le Compas pose le vocabulaire (couche, symbologie, opérations spatiales) que ce tutoriel QGIS suppose déjà connu, ou qu'il redéfinit au fil de l'eau.

SUPÉRIEUR

1. LA BOÎTE À OUTILS DE TRAITEMENT (PROCESSING)

Au-delà des outils accessibles depuis les menus Vecteur/Raster, QGIS regroupe des centaines d'algorithmes prêts à l'emploi dans la boîte à outils de traitement (menu Traitement > Boîte à outils, ou Ctrl+Alt+T) — beaucoup viennent en réalité de GDAL/OGR, SAGA ou GRASS, intégrés à QGIS plutôt que réécrits, ce qui explique pourquoi un même résultat porte parfois plusieurs noms selon le fournisseur choisi.

- Barre de recherche en haut du panneau : taper un mot-clé (« tampon », « clip », « statistiques ») filtre immédiatement les algorithmes correspondants, plus rapide que naviguer dans l'arborescence par catégorie
- Traitement > Historique : conserve la trace de chaque algorithme exécuté, avec ses paramètres exacts — utile pour reproduire ou documenter un traitement après coup, ou pour le renvoyer directement vers le Modeleur graphique (section 6)
- Traitement par lot (Batch Processing) : clic droit sur un algorithme dans la boîte à outils > Exécuter en tant que traitement par lot..., ouvre un tableau où chaque ligne applique le même algorithme à un fichier différent, en une seule exécution plutôt que de répéter la même suite de clics

REMARQUE

LE TRAITEMENT PAR LOT ÉVITE L'ERREUR DU FICHIER 37

Refaire à la main la même suite de clics sur cinquante fichiers multiplie le risque d'erreur : un clic oublié, un paramètre mal réglé sur un seul fichier au milieu de la pile. Le traitement par lot applique exactement les mêmes paramètres à chaque ligne, ce qui élimine ce risque — la première étape naturelle vers l'automatisation complète par script vue en piste Master/Recherche.

SUPÉRIEUR

2. LE GÉNÉRATEUR D'EXPRESSIONS QGIS

Le générateur d'expressions (icône fx, présente dans la calculatrice de champs, le styleur ou l'étiquetage) utilise un langage propre à QGIS, proche du SQL mais étendu de fonctions géométriques et de manipulation de chaînes.

FONCTION	RÔLE
\$area / \$length	Surface ou longueur de la géométrie de l'entité courante, dans l'unité du CRS du projet
"nom_du_champ"	Référence à la valeur d'un champ de l'entité courante (guillemets doubles)
CASE WHEN ... THEN ... ELSE ... END	Classification conditionnelle : renvoie une valeur différente selon une ou plusieurs conditions testées dans l'ordre
concat(), coalesce()	Assembler des chaînes de caractères ; remplacer une valeur nulle par une valeur par défaut
round(), to_string(), to_real()	Arrondir un nombre ; convertir explicitement entre texte et nombre

CLASSER UNE COMMUNE PAR TRANCHE DE POPULATION

```
CASE WHEN "population" < 2000 THEN 'Rurale' WHEN "population" < 20000 THEN 'Petite ville' ELSE 'Grande ville' END
```

Chaque WHEN est testé dans l'ordre ; dès qu'une condition est vraie, la valeur associée est renvoyée et les suivantes ignorées. ELSE couvre tout ce qui n'a matché aucune condition précédente : sans lui, les entités non couvertes reçoivent une valeur nulle (NULL), souvent une source de bug silencieux en aval.

SUPÉRIEUR

3. JOINTURES ATTRIBUTAIRE ET SPATIALE

JOINTURE ATTRIBUTAIRE

- Associe deux tables sur un champ commun identique (ex. un code INSEE présent dans les deux)
- Propriétés de la couche > Jointures > bouton +, choisir la couche cible et le champ de correspondance de chaque côté
- N'ajoute aucune géométrie, seulement des attributs

JOINTURE SPATIALE

- Associe deux couches selon leur position relative, sans champ commun nécessaire
- Algorithme Processing « Joindre les attributs par localisation » (qgis:joinattributesbylocation)
- Le critère spatial (intersecte, contient, à une distance de...) remplace le champ de correspondance

EXEMPLE

EXEMPLE CONCRET

Attribuer à chaque bâtiment (couche vecteur) le nom de sa commune (autre couche vecteur) se fait par jointure spatiale — aucun champ commun ne relie a priori les deux tables, seule leur position le fait, via une relation « est contenu dans ». Une jointure attributaire serait ici impossible : il faut un champ identique des deux côtés (par exemple un code commune déjà présent sur la couche bâtiments), ce qui n'est pas le cas de figure ici.

REMARQUE

JOINTURE SPATIALE AVEC RÉSUMÉ STATISTIQUE

Quand plusieurs entités de la couche jointe correspondent à une seule entité cible (plusieurs arbres dans une même parcelle, par exemple), l'algorithme « Joindre les attributs par localisation (résumé) » (qgis:joinbylocationsummary) agrège automatiquement leurs valeurs (compte, somme, moyenne) en un seul champ par entité cible, plutôt que de dupliquer une ligne par correspondance comme le fait une jointure spatiale simple.

SUPÉRIEUR

4. GÉOTRAITEMENTS VECTORIELS : BUFFER, CLIP, DISSOLVE, UNION

Ces quatre opérations, présentées en principe dans le module Le Compas, se paramètrent ici précisément via Processing (menu Vecteur > Outils de géotraitement, ou directement dans la boîte à outils).

ALGORITHME PROCESSING	PARAMÈTRES CLÉS	POINT DE VIGILANCE
Tampon (native:buffer)	Distance, Segments (nombre de segments pour arrondir un angle), Dissoudre le résultat (fusionne les tampons qui se chevauchent)	La distance est exprimée dans l'unité du CRS de la couche source : vérifier qu'elle est bien projetée et métrique avant de saisir des mètres
Découper (Clip, native:clip)	Couche en entrée, Couche de découpage (l'emprise)	Ne conserve que les attributs de la couche découpée ; la couche de découpage ne sert que de gabarit géométrique
Fusionner (Dissolve, native:dissolve)	Champ de dissolution (facultatif) : sans lui, toutes les entités fusionnent en une seule ; avec lui, une entité par valeur distincte	Les attributs numériques des entités fusionnées ne sont pas recalculés automatiquement (pas de somme ni de moyenne native) sauf à activer les statistiques de champs disponibles dans l'algorithme
Union (native:union)	Deux couches en entrée	Conserve les attributs des deux couches combinés sur chaque géométrie résultante, y compris les portions non recoupées — à distinguer de l'Intersection, qui les exclut

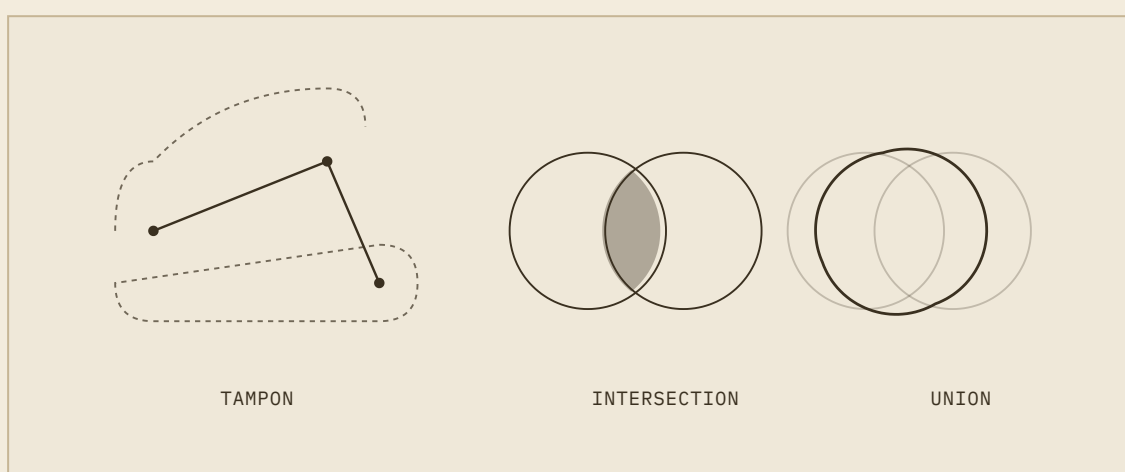


PLANCHE VI. TROIS OPÉRATIONS SPATIALES FONDAMENTALES, VUES COMME DES FIGURES GÉOMÉTRIQUES – LE PARAMÉTRAGE PROCESSING CORRESPONDANT EST DÉTAILLÉ DANS LE TABLEAU CI-DESSUS.

ATTENTION

TOUJOURS VÉRIFIER LE CRS DE SORTIE

Un algorithme Processing propose presque toujours un champ « CRS de sortie », par défaut celui de la couche source. Enchaîner plusieurs géotraitements sans y prêter attention peut faire dériver silencieusement une couche vers un CRS géographique (degrés) au milieu d'une chaîne de calculs censés rester métriques — une source d'erreur discrète, puisque QGIS continue d'afficher la couche correctement (reprojection à la volée) sans signaler le problème.

SUPÉRIEUR

5. CALCULATRICE RASTER, RECLASSEMENT ET STATISTIQUES DE ZONE

- Calculatrice raster (Raster > Calculatrice raster..., ou l'algorithme Processing équivalent) : combine plusieurs rasters pixel à pixel par une expression arithmétique — c'est ainsi que se calcule un indice comme le NDVI directement dans QGIS
- Reclassement (Processing « Reclassifier par table », native:reclassifybytable) : transforme une plage de valeurs continues en classes discrètes selon une table de correspondance (ex. pente en degrés → classes « faible/moyenne/forte »)
- Statistiques de zone (Processing « Statistiques de zone », native:zonalstatisticsfb) : calcule une statistique (moyenne, somme, écart-type) d'un raster à l'intérieur de chaque polygone d'une couche vectorielle, un champ ajouté par statistique demandée

EXEMPLE DE CALCULATRICE RASTER : NDVI

```
("nir@1" - "red@1") / ("nir@1" + "red@1")
```

Dans la calculatrice raster de QGIS, chaque bande référencée se note nom_de_la_couche@numéro_de_bande. Le résultat, un nouveau raster continu entre -1 et 1, se symbolise ensuite avec un dégradé de couleur (module Les Couleurs, échelle NDVI).

DONNÉE INTERROGÉE EN DIRECT

Cette planche affiche la grille 100 m interactive, consulter la version web du module pour cliquer une cellule.

Planche vivante. Statistiques de zone réelles, l'équivalent du résultat que produit l'algorithme Processing « Statistiques de zone » : 1122 cellules de 100 m, moyenne NDVI/NDMI/NDBI par cellule.

VOIR AUSSI : VOIR EN PRATIQUE : CALCUL ET INTERPRÉTATION DU NDVI

Le module Les Couleurs détaille ce que mesure physiquement le NDVI calculé ici via la calculatrice raster.

SUPÉRIEUR

6. LE MODELEUR GRAPHIQUE : CHAÎNER DES ALGORITHMES

Une suite fixe de géotraitements (par exemple : tampon puis intersection puis statistiques de zone) répétée sur plusieurs jeux de données gagne à être chaînée une bonne fois pour toutes dans le Modeleur graphique (Traitement > Modeleur graphique...), plutôt que relancée manuellement algorithme par algorithme.

1. Ajouter une entrée de modèle (panneau de gauche, onglet Entrées) : par exemple une couche vecteur, qui deviendra un paramètre demandé à chaque exécution plutôt qu'un fichier fixe
2. Glisser les algorithmes voulus (onglet Algorithmes) sur le canevas central, dans l'ordre du traitement
3. Relier la sortie d'un algorithme à l'entrée du suivant en cliquant-glissant entre les deux connecteurs
4. Marquer comme sortie finale le ou les résultats à conserver (clic droit sur le connecteur de sortie > Modifier la sortie du modèle)
5. Enregistrer le modèle : il apparaît ensuite comme un algorithme à part entière dans la boîte à outils, réutilisable sur n'importe quelle nouvelle couche sans reconfigurer chaque étape

REMARQUE

DU MODÈLE GRAPHIQUE AU SCRIPT PYTHON

Un modèle terminé peut s'exporter directement en script Python (bouton Modèle > Exporter en tant que script Python...) : QGIS traduit automatiquement chaque bloc du canevas en un appel `processing.run()` équivalent (section 7). C'est une passerelle naturelle entre l'interface graphique et le script, utile pour découvrir la syntaxe PyQGIS d'un algorithme sans la chercher dans la documentation.

SUPÉRIEUR

7. LA CONSOLE PYTHON (PYQGIS)

La console Python (Extension > Console Python, ou icône dédiée dans la barre d'outils) donne un accès direct à l'API PyQGIS depuis l'intérieur même de QGIS : le projet ouvert, ses couches, et tous les algorithmes de Processing deviennent scriptables sans quitter l'interface.

ITÉRER SUR LES COUCHES DU PROJET

```
for layer in QgsProject.instance().mapLayers().values():  
    print(layer.name(), layer.featureCount())
```

`QgsProject.instance()` renvoie le projet actuellement ouvert ; `mapLayers()` renvoie un dictionnaire de toutes ses couches. `featureCount()` ne s'applique qu'à une couche vecteur (une couche raster n'a pas d'entités à compter).

LANCER UN ALGORITHME PROCESSING DEPUIS UN SCRIPT

```
processing.run("native:buffer", {'INPUT': layer, 'DISTANCE':  
200, 'OUTPUT': 'memory:'})
```

`processing.run()` accepte n'importe quel algorithme de la boîte à outils par son identifiant technique (visible en survolant l'algorithme dans la boîte à outils, ou dans l'historique de traitement, section 1). `'memory:'` comme OUTPUT crée une couche temporaire en mémoire plutôt qu'un fichier sur disque, pratique pour un résultat intermédiaire.

ATTENTION

LA CONSOLE CONVIENT AU TEST, PAS AU VRAI SCRIPT

Pour une ligne isolée ou un test rapide, la console suffit. Pour un script de plusieurs dizaines de lignes, un éditeur dédié (VS Code, voir la salle De la Plume et du Texte) reste préférable : coloration syntaxique fiable, autocomplétion, débogueur pas à pas et suivi de version, absents ou limités dans la console intégrée.

SUPÉRIEUR

8. LE GESTIONNAIRE D'EXTENSIONS (PLUGIN MANAGER)

QGIS s'étend par des extensions (plugins), installables sans quitter l'application, depuis le dépôt officiel ou un dépôt tiers ajouté manuellement.

1. Menu Extension > Installer/Gérer les extensions...
2. Onglet « Tout » : barre de recherche pour trouver une extension par son nom (ex. QuickMapServices, pour ajouter des fonds de carte en un clic)
3. Sélectionner l'extension puis bouton « Installer l'extension » : elle apparaît ensuite dans le menu Extension, ou ajoute ses propres menus/panneaux
4. Onglet « Installées » : désactiver ou désinstaller une extension déjà présente

ATTENTION

UNE EXTENSION TIERCE N'EST PAS MAINTENUE PAR LE PROJET QGIS

Le dépôt officiel héberge des extensions écrites par des tiers, avec un niveau de maintenance très variable : certaines cessent de fonctionner après une montée de version de QGIS. Vérifier la date de dernière mise à jour et la compatibilité annoncée avant d'en dépendre pour un usage régulier.

SUPÉRIEUR

9. STYLE BASÉ SUR DES RÈGLES ET ÉTIQUETAGE AVANCÉ

- Symbole basé sur des règles (Propriétés > Symbologie > menu déroulant « Basée sur des règles ») : chaque règle est une expression (section 2) qui détermine quelles entités reçoivent quel style, utile quand catégorisée/graduée ne suffit pas (combinaison de plusieurs champs, seuils personnalisés)
- Étiquetage (Propriétés > Étiquettes) : afficher un champ comme texte sur la carte, avec placement automatique
- Étiquettes basées sur des règles : même logique que la symbologie par règles, mais pour choisir quel champ étiqueter et selon quel style, entité par entité
- Onglet Rendu : limiter l'affichage des étiquettes à une plage d'échelle (éviter un fouillis illisible en vue large), et gérer les collisions d'étiquettes qui se chevauchent

OPTION DE PLACEMENT (ÉTIQUETTE DE POLYGONE)	EFFET
Horizontale (au centre)	Toujours horizontale, centrée sur le polygone, sans tenir compte de sa forme
Autour du centroïde libre	Peut légèrement se déplacer autour du centre pour éviter les chevauchements avec d'autres étiquettes
Utiliser la forme du polygone (curved/perimeter)	Suit le contour ou l'orientation de l'entité, utile pour des polygones très allongés

- Bilan — à retenir : Processing regroupe des centaines d'algorithmes (dont beaucoup viennent de GDAL/SAGA/GRASS) accessibles par recherche, avec historique et traitement par lot ; le générateur d'expressions (\$area, CASE WHEN) est la brique commune à la calculatrice de champs, au style et à l'étiquetage ; jointure attributaire = champ commun, jointure spatiale = position ; buffer/clip/dissolve/union se paramètrent précisément en Processing, toujours en vérifiant le CRS de sortie ; calculatrice raster + reclassement + statistiques de zone relient raster et vecteur ; le Modeleur graphique chaîne des algorithmes et s'exporte en script Python ; PyQGIS (QgsProject, processing.run()) scripte QGIS depuis l'intérieur ; le gestionnaire d'extensions

installe des plugins tiers, de maintenance variable ; le style et l'étiquetage basés sur des règles utilisent le même générateur d'expressions que la calculatrice de champs.

VOIR AUSSI : PRATIQUER : GÉOTRAITEMENTS ET CALCULATRICE RASTER

Plusieurs séances de l'Atelier appliquent directement le buffer, l'intersection et la calculatrice raster présentés ici sur un vrai jeu de données.